

桂北宝坛地区闪长岩型铜镍矿地质—地球物理模型

何建晓¹, 唐义辉¹, 唐朝霞¹, 唐广明², 苏新瑶¹, 杨立功¹

(1. 广西有色金属集团资源勘查有限公司, 广西 南宁 530000; 2. 广西地龙岩土工程有限公司, 广西 南宁 530000)

摘要: 桂北宝坛地区铜镍矿体具有高磁低阻的复合地球物理特征, 本次地质—地球物理模型找矿选用瞬变电磁法, 建立地质—地球物理勘查模型, 预测3个成矿靶区, 经验证已发现铜镍矿体, 远景为大型矿床。

关键词: 桂北宝坛地区; 地质—地球物理勘查模型; 铜镍矿体

中图分类号: P618.13

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)22-0169-2

Geological geophysical model of diorite copper nickel deposit in Baotan area, Northern Guangxi

HE Jian-xiao¹, TANG Yi-hui¹, TANG Chao-xia¹, TANG Guang-ming², SU Xin-yao¹, YANG Li-gong¹

(1. Guangxi Nonferrous Metals Group resource exploration Co., Ltd, Nanning 530000, China;

2. Guangxi Dilong Geotechnical Engineering Co., Ltd, Nanning 530000, China)

Abstract: The copper nickel ore body in Baotan area of Northern Guangxi has the composite geophysical characteristics of high magnetism and low resistance. The transient electromagnetic method is used in the geological geophysical model prospecting, the geological geophysical exploration model is established, and three metallogenic target areas are predicted. The copper nickel ore body has been found through verification, and the prospect is a large-scale ore deposit.

Keywords: Baotan area, Northern Guangxi; geological geophysical exploration model; copper nickel ore body

1 建模的特点

矿床多目标地质—地球物理综合信息的联合实体矿床空间数字建模是一种对地质、地球物理探测资料的联合反演+正演检验的成果, 这项技术包含了地质、物探实测成果和成矿规律总结的理论成果, 是对宝坛地区区域内, 矿床空间各地质因素、地球物理信息的一个全面推定, 所获得的模型具有: ①符合地质成矿理论规律; ②满足已知地质空间勘查结果和地球物理场条件; ③基本符合景观地球物理条件下的岩矿石物性参数规律; ④充分逼近实际观测地球物理场的属性。

2 建模流程

实现矿床空间地质—地球物理模型的建立, 须从矿床分布理论模型出发, 利用地质体的地球物理参数建立相应的地球物理子模型, 作为解释探测地球物理参数模型的空间秩序约束条件, 对地球物理各观测场进行初始化反演并参照该秩序进行地质解释, 形成各参数的地质—地球物理初始模型, 在这个基础上, 选择对矿床中各种地质体均有一定数量差异的地球物理参数子模型为基础模型(主模型), 设定拟合误差, 以地质探测空间参数和非主模型参数反演结果为拟合模型约束条件, 正演计算模型地球物理场, 对比其与实测场的误差, 使用待定项的思想, 结合误差灵敏度矢量, 同时对所有的模型进行修改, 完成一次拟合。以不断迭代的工作方法, 便可以逐渐降低拟合误差, 获得满足设定误差的拟合模型, 此时将该模型中的各参量代入各自的子模型做检验, 在其均满足所有约束条件和观测场时, 便完成了地球物理约束及非地球物理约束条件下的矿床地质—地球物理模型的建立, 形成矿床勘查的空间预测。

由于地质—地球物理模型的创建过程中, 添加了一系列

的空间秩序定性、定量条件, 锁定了场源的解释目标, 有效的控制了地球物理场场源的多解性, 并在一定程度上控制了综合体参数的不确定性, 使的反演解析的多解性得到了很大的抑制。其整个地球物理模型正演计算的核心是使用分块单元物理模型, 对地球物理测定场进行拟合, 以解决地质和地球物理探测目标不统一的问题。

整个模型创建过程是一个多项相关互动的过程, 是在人机对话的基础上, 通过修改和改变地质—地球物理空间位置和物性参数, 使用选择法进行正演模拟, 并经过反复修正和双向检验而实现的。它经受了多方理论及客观条件约束, 所获得的成果既展示了地质成矿理论对矿产勘查的指导, 又体现了地球物理空间定位的优势。

3 宝坛地区地球物理特征

3.1 地球物理电、磁特征

表1 宝坛地区岩矿石物性参数表

岩矿石名称	κ ($1/4\pi \times 10^{-6}$ SI)	ρ (ohm-m)
泥岩	19	2790
含质碳质泥岩	17	342
板岩	24	3049
变砂岩	19	3696
角砾岩	21	918
闪长岩	108	4875
辉绿岩	178	4417
辉石岩	225	2609
铜镍矿矿石	356	220
镍磁铁矿矿石	2678	86
地下水	—	65

注: 柯尼希斯贝格比: $Q < 0.2$

3.1.1 磁性

区内磁性各岩石感、剩磁的柯尼希斯贝格比均小于0.2, 反应了区内磁场以感磁为主的特征。各岩石磁性反差较大, 可分为弱磁和中强磁两类, 其特性如下。

(1) 弱磁岩石为沉积类和断层角砾岩, 其感应磁化率值在100以下, 仅可产生较小的磁异常。

(2) 中强磁岩石为中到基性岩石和矿石, 感应磁化率在

收稿日期: 2019-11

作者简介: 何建晓, 男, 地质助理工程师, 研究方向: 物探找矿技术。

100以上,其磁性随着岩石基性程度的增加而不断加强,最高值为产于中基性岩中的铁镍矿,对比非矿岩石和矿石可以发现,二者之间具有不同的数量级差别,矿体可产生明显的磁场值而不同于普通岩石。

3.1.2 电性

区内岩石除矿石及含碳质岩石电阻率较低,在1000ohm-m以下,其他岩石均为数千,二者具备明显的差异,使用电法工作矿体可产生明显的低阻异常而不同于普通岩石。其主要的干扰为未含水断层和含碳质岩石。

综上所述,可以看出区内矿体具有高磁低阻的复合地球物理特征,具备了进行磁法和电阻率法进行找矿的地球物理前提,故本次地质—地球物理模型找矿选用了磁法和具有较大探测深度的瞬变电磁法。

3.2 野外工作方法

(1)野外磁法工作,针对高精度磁法仪器于强磁地区读数绝对误差较大的特点,于强磁区使用了悬丝式磁力仪,于中弱磁区则是用了高精度磁力仪,在数据处理阶段,二者进行了垂直化极的数据融合,构成本区磁场解释数据。

(2)对于电法工作,于本区采用了对低阻具有高灵敏度反应的瞬变电磁法,野外50×50m的采用重叠回线进行测量,在数据处理阶段,直接使用归一化曲线对各测点进行一维定量解释,形成本区的感应二次场数据。

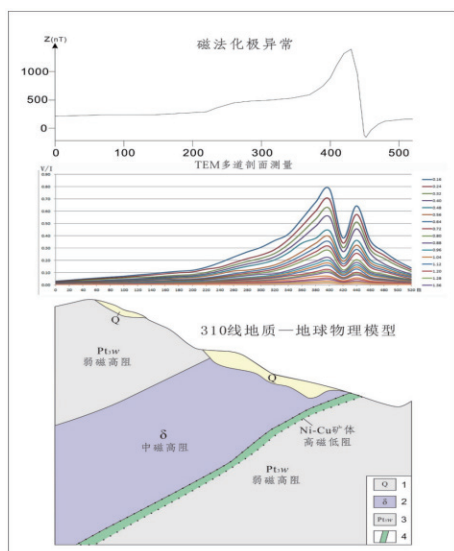


图1 典型剖面地质—地球物理模型见综合剖面图

3.3 宝坛地区矿床空间地质—地球物理模型

为实现宝坛地区资源的地质—地球物理模型勘查的找矿预测,利用矿床空间成矿模型,依照岩石标本的物性参数分别建立了矿床地质—地球物理综合模型和各地球物理参数的子模型。模型中的地质体,自下而上的空间分布是:弱磁高阻($\kappa=19$, $\rho=3696$)砂泥岩、高磁低阻($\kappa=2678$, $\rho=86$)镍黄铁矿、中磁低阻($\kappa=108$, $\rho=4875$)闪长岩和弱磁高阻($\kappa=19$, $\rho=3696$)砂泥岩,这一矿床空间分布,决定了物性体的空间分布秩序,构成了非数值的空间地球物理逻辑约束条件。同时,已知实测剖面 and 已有工程的空间探测数据,连同固有的地球物理边界条件一同构成了求解电磁场的定解条件。为地球物理磁阻模型的建立奠定了基础。

本次地质—地球物理数字模拟,是建立在对单个地质因

素均有较好反应的电阻率模型基础之上,以电磁场固有的数学物理边界条件为基础,将已知地质空间、磁场地球物理反演结果和非地球物理的地质因素的空间秩序做为定解条件,设定模拟与实测数据的均方相对误差为10%,对主、副地球物理模型进行拟合,在完成拟合时,进行正演检验,当检验成立时,便同时获得了最终模型。

4 地质—地球物理模型主要成果

4.1 成矿预测

根据成矿预测范围、目标、阶段等,成矿预测类型分为区域预测及局部预测两种(范永香,2003)。具体工作过程中,首先在总结宝坛地区区域控矿因素、成矿规律、区域物化异常的基础上圈定区域成矿远景区→收集、实测区域成矿远景区地物化资料,对区域成矿远景区进行进一步验证评价,实现找工业矿体的突破,建立“矿区预测空间地质—地球物理”模型,指导矿区深边部勘查找矿。各阶段的工作既是前后工作的关系,也是相互印证、补充的关系,建立“预测空间地质—地球物理”模型→工程验证→修正“预测空间地质—地球物理”是成矿预测(勘查)工作的主线。

4.2 地质—地球物理空间模型

通过分析和总结宝坛地区铜镍矿找矿标志,建立宝坛地区铜镍矿床地质—地球物理空间模型,见表2。

表2 宝坛地区铜镍矿床地质—地球物理空间模型

找矿标志	主要特征
大地构造位置	扬子地台边缘,弧后盆地
区域控矿、控矿构造	控制镁铁质侵入岩的四堡、池洞壳源深大断裂带,旁侧次级褶皱
矿区构造特征	东西向线状倒转褶皱核部或缓倾翼
裂谷性质	富含基性火山岩的海相碎屑沉积建造
含矿岩体岩石组合	橄榄岩—辉石岩—辉长岩—闪长岩,含矿直接围岩为辉石岩、(辉石)闪长岩
岩体矿物组成、结构、构造	顺层侵入的似层状岩体,粗粒—中细粒结构;铁镁矿物含量较高,富含斜方辉石
岩体地球化学特征	富MgO、贫TiO ₂ 、K ₂ O,亏损Ta、Nb,轻稀土略富集
成矿作用	镁铁质岩浆就地熔离作用、深部熔离—贯入作用
围岩岩性	四堡群文通组变镁铁质火山—沉积岩和黄铁矿层纹状硅质岩
区域地球物理特征	整体上呈条带状正磁异常,与负磁异常相邻分布
矿区地球物理特征	中磁、高阻与含矿中基性—超基性岩体对应,高磁、低电阻率与矿体对应
矿物标志	磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿
围岩蚀变特征	蛇纹石化、滑石化、透闪石化、硅化、绿泥石化和成矿关系密切
地表找矿标志	地表的蛇纹石、滑石化、孔雀石、磁黄铁矿化可作为直接的找矿标志

4.3 成矿远景区

宝坛地区铜镍矿床的成矿预测工作是在宝坛地区地质背景、成矿条件和铜镍硫化物矿床地质特征、地球化学特征、成矿机制、成矿规律的基础上,运用岩浆岩石学、矿床学、成矿预测学,综合区带内中基性—超基性岩体的分布规律和物探成果圈定区域成矿预测区;收集矿床地物化资料,依据地质—地球物理勘查模型预测铜镍山成矿区、四法成矿区和大岭预测区,经验证已发现铜镍矿体,远景为大型矿床。四

参考文献

- [1] 姜枚,谭捍东,钱辉,等.金川铜镍矿床的地球物理深部结构与成因模式.矿床地质,2012,31(2):207-215.
- [2] 陶淡,胡瑞忠,漆亮,等.四川力马河镁铁—超镁铁质岩体的地球化特征及成岩成矿分析[J].岩石学报,2007,23(11):2785-2798.